

Ejercicio de localización

Ejercicio 1. Sea $A \subset B$ una extensión de anillos y S una parte multiplicativa en A .

- (a) $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es una extensión de anillos.
- (b) Si $A \subset B$ es entera, entonces $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es entera.

Solución:

- (a) Hay que ver que existe un morfismo de anillos $\varphi: S^{-1}A \rightarrow S^{-1}B$ inyectivo. Consideramos el siguiente diagrama conmutativo:

$$\begin{array}{ccc} A & \hookrightarrow & B \\ \downarrow \iota_A & & \downarrow \iota_B \\ S^{-1}A & \xrightarrow{\varphi} & S^{-1}B \end{array}$$

donde ι_A y ι_B son las localizaciones canónicas. Definimos $\varphi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{a}{s}$ para $a \in A$ y $s \in S$. Este morfismo está bien definido porque si $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ en $S^{-1}A$, entonces existe $t \in S$ tal que $t(as' - a's) = 0$ en A y por tanto también en B . Luego, $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ en $S^{-1}B$. Además, φ es inyectivo porque si $\varphi\left(\frac{a}{s}\right) = \bar{0}$ en $S^{-1}B$, entonces existe $t \in S$ tal que $ta = 0$ en B y por tanto también en A . Luego, $\frac{a}{s} = \bar{0}$ en $S^{-1}A$.

- (b) Sea $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ con $b \in B$ y $s \in S$. Como $A \subset B$ es una extensión entera de anillos, existe un polinomio mónico $p(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \in A[x]$ tal que $p(b) = 0$. Entonces,

$$\left(\frac{b}{s}\right)^n + \frac{a_{n-1}}{1} \left(\frac{b}{s}\right)^{n-1} + \cdots + \frac{a_0}{1} = \frac{1}{s^n} (b^n + a_{n-1}sb^{n-1} + \cdots + a_0s^n) = \frac{0}{s^n} = \bar{0}.$$

Luego, $\frac{b}{s} \in S^{-1}B$ es entero sobre $S^{-1}A$ y por tanto $S^{-1}A \subset S^{-1}B$ es una extensión entera de anillos. ■